



Chapitre 2.2

Notion de cycle cellulaire et evolution de la quantite d'ADN au cours du cycle

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

3 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir le cycle cellulaire et ses différentes phases.
 - Décrire l'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire.
 - Expliquer le mécanisme de la replication de l'ADN.
 - Décrire les différentes phases de la mitose.
 - Expliquer le rôle de la mitose dans la reproduction conforme.
 - Comparer la division des cellules procaryotes et eucaryotes.
-

Introduction

Vous savez maintenant que l'information génétique est portée par l'ADN et qu'elle est localisée dans le noyau. Mais comment cette information est-elle transmise lors des divisions cellulaires ?

Une cellule mère doit donner naissance à deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Cela nécessite :

1. Une **copie** de l'ADN (replication).
2. Une **repartition** équitable des copies d'ADN entre les deux cellules filles.

Ce chapitre va nous permettre de comprendre le **cycle cellulaire**, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui se déroulent entre deux divisions successives d'une cellule. Nous étudierons en particulier l'évolution de la quantité d'ADN au cours de ce cycle et les mécanismes de la mitose.

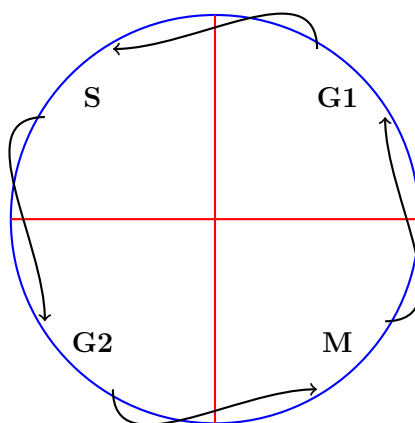
1 I. Le cycle cellulaire

1.1 A. Definition

Le **cycle cellulaire** est l'ensemble des evenements qui se deroulent dans une cellule entre deux divisions cellulaires successives.

Le cycle cellulaire comprend deux grandes phases :

1. L'**interphase** (entre deux divisions)
2. La **division cellulaire** (mitose)



Cycle cellulaire

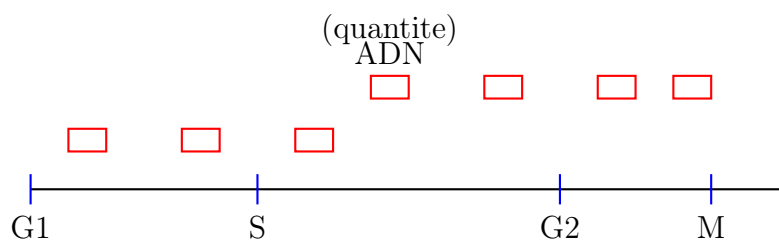
1.2 B. L'interphase

L'interphase est la periode qui separe deux mitoses. Elle est divisee en trois phases :

Phase 1 : Phase G1 (Gap 1) : la cellule croit et synthetise les proteines necessaires a son fonctionnement. La quantite d'ADN est de **$2n$** (n = nombre de chromosomes).

Phase 2 : Phase S (Synthese) : replication de l'ADN. La quantite d'ADN double (passe de $2n$ a $4n$).

Phase 3 : Phase G2 (Gap 2) : la cellule continue de croitre et prepare la division. La quantite d'ADN est de **$4n$** .



La **replication** est le processus par lequel une molecule d'ADN est copiee pour donner deux molecules identiques.

1.3 C. La division cellulaire (phase M)

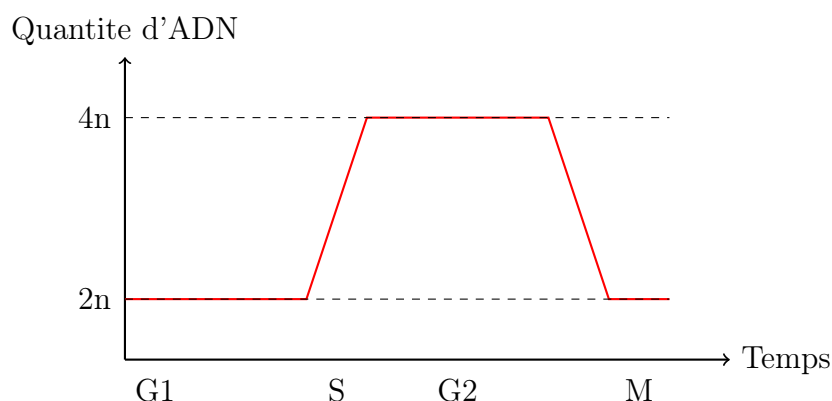
La phase M (Mitose) est la division cellulaire proprement dite. Elle permet de séparer les deux copies d'ADN et de les répartir dans les deux cellules filles.

La mitose dure en moyenne **1 heure** sur un cycle total de **20 heures**. L'interphase est donc beaucoup plus longue que la mitose.

2 II. L'évolution de la quantité d'ADN

2.1 A. Les dosages d'ADN

Des techniques de dosage permettent de mesurer la quantité d'ADN dans une cellule à différents moments du cycle.



2.2 B. Interpretation

1. En **phase G1**, la cellule contient **$2n$** d'ADN (n = nombre de chromosomes).
2. En **phase S**, l'ADN se **replique** : la quantité double.
3. En **phase G2**, la cellule contient **$4n$** d'ADN.
4. En **phase M** (mitose), les chromosomes se séparent et la quantité d'ADN revient à **$2n$** dans chaque cellule fille.

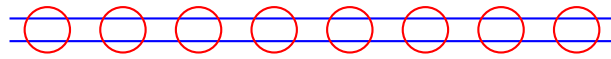
A RETENIR

- En G1 : $2n$ d'ADN
- En S : réplication, $2n \rightarrow 4n$
- En G2 : $4n$ d'ADN
- En M : séparation, $4n \rightarrow 2n$ (x2 cellules)

3 III. La structure des chromosomes

3.1 A. L'ADN et les histones

Dans les cellules eucaryotes, l'ADN est associé à des protéines appelées **histones** pour former la **chromatine**.



Chaine nucleosomique
(ADN + histones)

La **chromatine** est l'association de l'ADN et des protéines (histones) dans le noyau des cellules eucaryotes.

3.2 B. Le chromosome mitotique

Au cours de la mitose, la chromatine se **condense** pour former des **chromosomes** visibles au microscope.

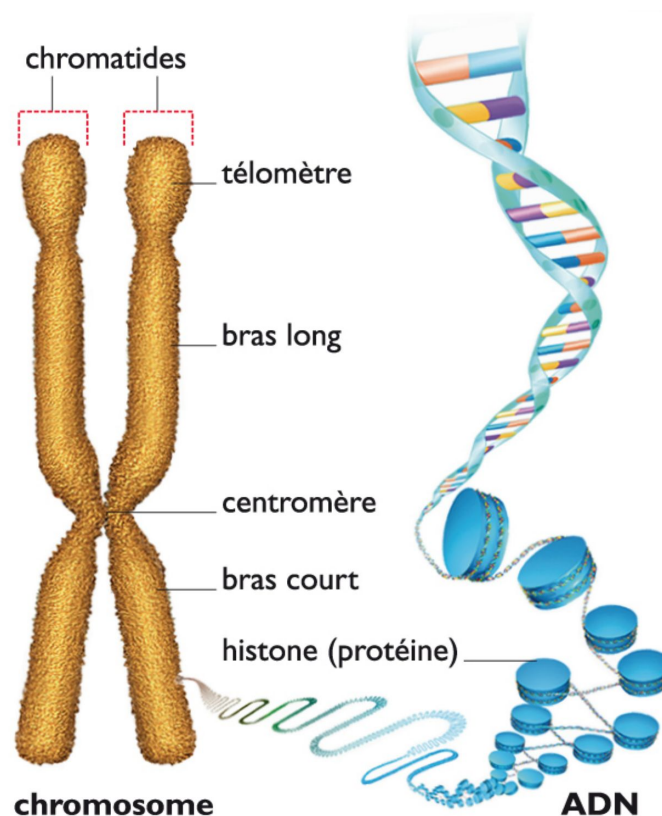


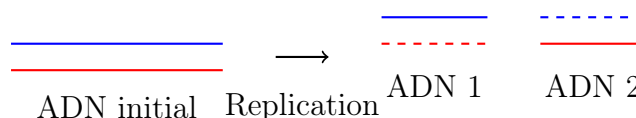
FIGURE 1 – Structure d'un chromosome en métaphase.

Un **chromosome** est une structure formée de deux **chromatides** identiques réunies au niveau du **centromère**.

4 IV. La replication de l'ADN

4.1 A. Le mecanisme semi-conservatif

La replication de l'ADN est un mecanisme **semi-conservatif** : chaque molecule fille conserve un brin de la molecule mere.



4.2 B. L'experience de Meselson et Stahl (1958)

Meselson et Stahl ont demontre experimentalement que la replication de l'ADN est semi-conservative.

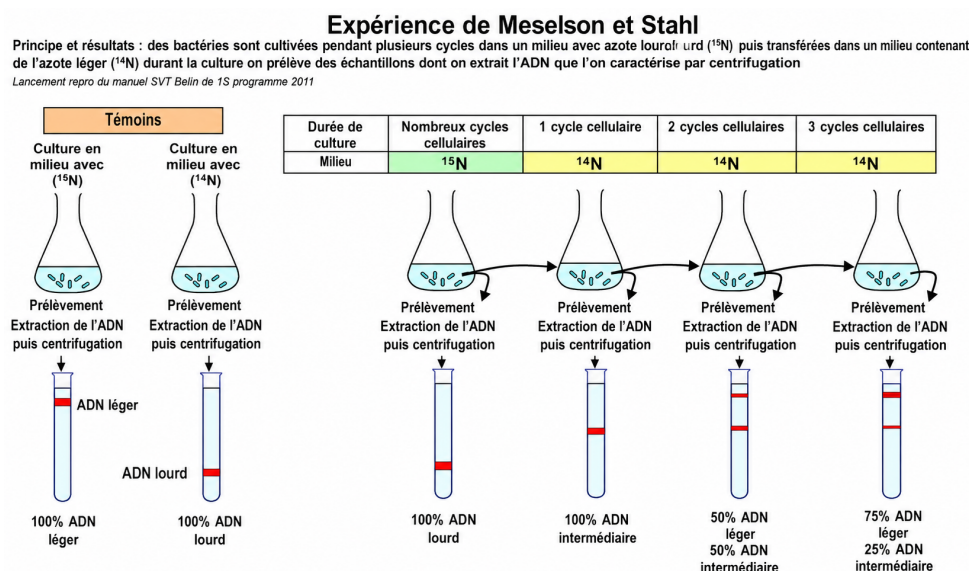


FIGURE 2 – Protocole de l'experience de Meselson et Stahl.

A SAVOIR

L'experience de Meselson et Stahl a utilise des isotopes de l'azote (^{15}N et ^{14}N) pour marquer l'ADN. Les resultats ont montre que chaque molecule d'ADN est composee d'un brin ancien et d'un brin nouveau.

5 V. La mitose

5.1 A. Les phases de la mitose

La mitose est divisee en quatre phases successives :

1. La prophase
2. La metaphase

3. La anaphase

4. La telophase

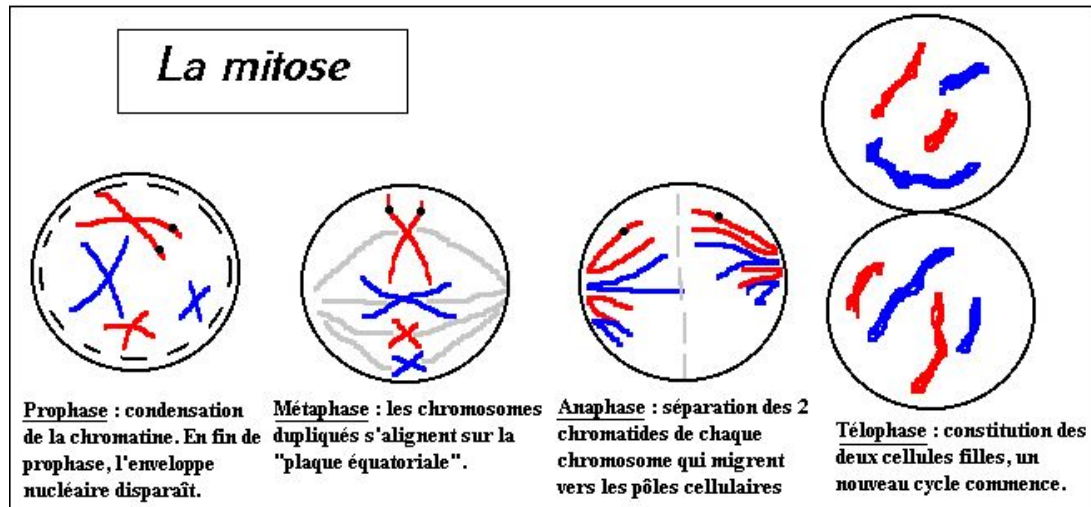


FIGURE 3 – Les quatre phases de la mitose.

5.2 B. Description des phases

5.2.1 1. La prophase

Caracteristiques :

- Condensation de la chromatine en chromosomes.
- Disparition de l'enveloppe nucleaire.
- Apparition du fuseau de division.

5.2.2 2. La metaphase

Caracteristiques :

- Les chromosomes se placent sur la **plaque equatoriale**.
- Les centromeres sont attaches aux fibres du fuseau.

5.2.3 3. L'anaphase

Caracteristiques :

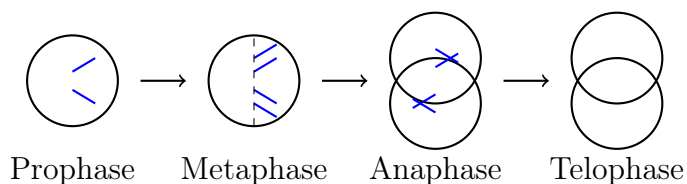
- Les centromeres se divisent.
- Les chromatides (devenues chromosomes) migrent vers les poles.
- Chaque pole recoit une copie complete de l'information genetique.

5.2.4 4. La telophase

Caracteristiques :

- Reconstitution de l'enveloppe nucleaire.
- Decondensation des chromosomes en chromatin.

- Disparition du fuseau de division.
- Division du cytoplasme (cytodierese).



5.3 C. La constance du nombre de chromosomes

La mitose assure la **constance** du nombre de chromosomes :

- Une cellule mere ($2n$ chromosomes) $\rightarrow$ 2 cellules filles ($2n$ chromosomes chacune).
- Chaque chromosome de la cellule mere est represente dans chaque cellule fille.

A RETENIR

La mitose est une division cellulaire qui permet d'obtenir deux cellules filles identiques entre elles et identiques a la cellule mere. Elle assure la transmission de la totalite de l'information genetique.

6 VI. Comparaison procaryotes / eucaryotes

Caracteristiques	Procaryotes	Eucaryotes
Noyau	Absent	Present
ADN	Libre dans le cytoplasme	Dans le noyau
Division	Scissiparite (fission binaire)	Mitose
Chromosomes	1 chromosome circulaire	Plusieurs chromosomes lineaires
Proteines associees	Non	Histones

A SAVOIR

Chez les procaryotes, la replication de l'ADN et la division cellulaire sont plus simples que chez les eucaryotes car il n'y a pas de noyau a reconstituer ni de chromosomes a condenser.

Conclusion

Le **cycle cellulaire** est une succession d'evenements qui permettent a une cellule de se diviser pour donner deux cellules filles identiques. Il comprend :

1. L'**interphase** (G1, S, G2) : croissance et preparation de la division.

2. La **mitose** (M) : separation des chromosomes et division du cytoplasme.

La **replication de l'ADN** (phase S) est un mecanisme semi-conservatif qui permet de copier fidelement l'information genetique. La **mitose** assure la repartition equitable des chromosomes entre les deux cellules filles.

Ainsi, la reproduction conforme repose sur deux mecanismes fondamentaux :

- La **replication** de l'ADN (phase S)
- La **mitose** (phase M)

Ces mecanismes garantissent que toutes les cellules d'un organisme contiennent la meme information genetique.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.
- MESELSON M., STAHL F. (1958). *The replication of DNA in Escherichia coli*. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.